부모용 진행 안내 · 소리의 성질

초3 과학 · 힘과소리 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-SCI-SOUND-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 30 cm 자(플라스틱), 고무줄 1개와 빈 휴지 상자(또는 뚜껑 없는 플라스틱 통), 종이컵 2개, 실 약 3 m, 클립 2개(종이컵 전화기), 이쑤시개(컵 바닥 구멍 뚫기, 부모용), 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 소리가 나는 물체가 떨린다는 것을 관찰하고, 자 튕기기 실험 결과로 소리의 세기(큰 소리·작은 소리)와 높낮이(높은 소리·낮은 소리)를 구별해 말한다.
확인 떨림 느끼기(S03, 활동지 1), 자 튕기기 예상과 기록(S06, S07, 활동지 2), 세기일까 높낮이일까(S09, S10, 활동지 3), 혼자 해 보기 ①②④(S14)
성공 기준 세게 튕기면 큰 소리, 책상 밖으로 나온 부분을 짧게 하면 높은 소리가 난다고 자기 기록을 들어 말하고, ‘큰 소리’와 ‘높은 소리’를 섞어 쓰지 않는다.

목표 B 종이컵 전화기와 책상에 귀 대기로 소리가 실·책상 같은 물체를 통해서도 전달된다는 것을 관찰하고, 실이 팽팽할 때 잘 들리고 실을 잡으면 잘 들리지 않는다는 것을 결과로 설명한다.
확인 종이컵 전화기 예상과 기록(S11, S12, 활동지 4), 결과 정리(S13), 혼자 해 보기 ③(S14), 활동지 5
성공 기준 네 가지 실험의 들린 정도를 기록하고, 소리가 잘 안 들릴 때 실을 팽팽하게 하고 잡지 않아야 한다고 결과를 근거로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 밀기·당기기와 수평 잡기

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(밀기·당기기와 수평 잡기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
큰 소리를 ‘높은 소리’, 작은 소리를 ‘낮은 소리’라고 하여 세기와 높낮이를 같은 것으로 여긴다.	S05에서 부모가 같은 높이로 크게·작게, 같은 크기로 높게·낮게 소리를 내 보이고, S10에서 큰북(크고 낮은 소리)과 모기(작고 높은 소리)를 견준다.

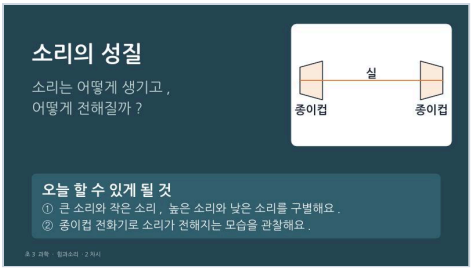
소리는 공기로만 전해진다고 생각해 실이나 책상으로도 소리가 들린다는 것을 믿지 않는다.	S12에서 종이컵 전화기와 책상에 귀 대기를 직접 해 보고, S13에서 결과로 정리한다.
종이컵 전화기는 실이 느슨해도, 실을 손으로 잡아도 똑같이 들린다고 생각한다.	S12에서 실을 팽팽하게·느슨하게·잡은 채로 같은 목소리로 말해 들린 정도를 견준다.

오늘 다루지 않는 것 소리가 날 때의 떨림, 소리의 세기와 높낮이 구별, 실·책상(고체)과 공기를 통한 소리의 전달만 다룬다. 떨림의 빠르기와 높낮이의 관계, 소리의 반사, 소음을 줄이는 방법, 소리의 빠르기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(지난 시간, 예상과 결과)	약 2분	—
S03	소리가 날 때의 떨림 관찰	약 3분	A
S04	결과 정리(소리와 떨림)	약 2분	A
S05	소리의 세기와 높낮이의 뜻	약 2분	A
S06	예상하기(자 튕기기)	약 2분	A
S07	자 튕기기 실험	약 5분	A
S08	결과 정리(세기와 높낮이)	약 2분	A
S09	세기와 높낮이 구별하기	약 3분	A
S10	오해 비교(큰 소리 = 높은 소리?)	약 2분	A
S11	예상하기(종이컵 전화기)	약 2분	B
S12	종이컵 전화기 실험	약 6분	B
S13	결과 정리(소리의 전달)	약 2분	B
S14	혼자 해 보기	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 1분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	보충(크고 작은 소리, 높고 낮은 소리)	약 4분	—

장별 안내



S01 **소리의 성질** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘의 질문을 던지고, 소리를 실험으로 알아보는 수업이라는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 주변에는 큰 소리, 작은 소리, 높은 소리, 낮은 소리가 있지? 소리는 어떻게 생길까? 그리고 어떻게 내 귀까지 올까?”
- “오늘은 자와 고무줄로 소리를 내 보고, 종이컵 전화기도 만들어 볼 거야.”

예상 답

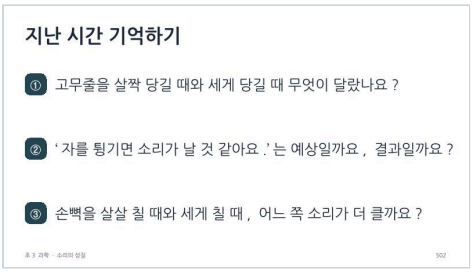
- “입에서 나와요.” “공기로 와요.” “잘 모르겠어요.”

막히면

- 질문을 어려워하면 손뼉을 쳐 보이고 “이 소리는 어디에서 났을까?”라고 묻습니다.

주의

- 종이컵 전화기는 수업 전에 부모가 만들어 두면 시간이 절약됩니다: 종이컵 바닥 가운데에 이쑤시개로 작은 구멍을 뚫고, 실(약 3 m)을 컵 바깥에서 안쪽으로 꿰어 클립에 묶습니다. 다른 컵도 같은 방법으로 잇습니다.
- 아이의 생각을 고치지 말고 들어 둡니다. 실험으로 확인합니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(지난 시간, 예상과 결과) · 약 2분

앞 차시 ‘밀기·당기기와 수평 잡기’(KR22-G03-SCI-PUSHPULL-L01)에서 한 실험(힘이 크면 변화가 큼, 예상과 결과 구별)과 생활 속 큰 소리·작은 소리를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지난 시간에 고무줄을 세게 당기니까 어떻게 됐지?”
- “② 아직 해 보지 않고 미리 생각한 걸까, 해 보고 안 걸까?”
- “③ 손뼉을 직접 쳐 볼까?”

정답

- ① 세게 당기면 더 많이 늘어났다
- ② 예상
- ③ 세게 칠 때

막히면

- ①②가 어려우면 앞 차시 S06(결과로 설명해요)을 다시 봅니다.
- ③이 어려우면 S17(보충)을 먼저 하여 큰 소리·작은 소리를 몸으로 나타내 봅니다.

주의

- ③에서 ‘세게 치면 높은 소리’라고 말해도 지금은 고치지 않습니다. S05와 S10에서 다룹니다(오해 M1).



S03 **떨림 느끼기** · 소리가 날 때의 떨림 관찰 · 약 3분

소리가 나는 물체를 손으로 느끼고 눈으로 보며 떨림을 관찰하고, 활동지 1에 기록합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "해 보기 전에 예상해 볼까? 소리를 낼 때 목은 어떻게 될 것 같아?"
- "이제 목에 손을 대고 '아—' 해 봐. 손에 무엇이 느껴져?"
- "고무줄을 튕겨 봐. 고무줄이 어떻게 움직여? 손가락으로 잡으면 소리는 어떻게 돼?"

예상 답

- "목이 떨려요." "부르르 해요." "고무줄이 흔들려요." "잡으니까 소리가 멈췄어요."

막히면

- 고무줄이 잘 안 보이면 빈 휴지 상자의 구멍 위로 고무줄을 걸어 튕깁니다.
- 떨림을 느끼기 어려우면 소리를 조금 더 크게 내거나 손바닥 전체를 목에 댑니다.

주의

- 안전: 고무줄을 얼굴 가까이에서 튕기지 않고, 너무 세게 당기지 않습니다.
- '떨림'은 물체가 빠르게 왔다 갔다 흔들리는 것이라고 쉬운 말로 알려 줍니다.

안전: 고무줄은 얼굴 가까이에서 튕기지 않아요.



S04 **소리가 나면 떨려요** · 결과 정리(소리와 떨림) · 약 2분

관찰한 결과를 모아 '소리가 나는 물체는 떨린다'고 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "목과 고무줄에서 같은 점이 있었어?"
- "고무줄을 잡았을 때 소리가 멈춘 까닭은 뭘까?"

예상 답

- "둘 다 떨렸어요." "떨림이 멈춰서 소리도 멈췄어요."

막히면

- S03의 고무줄 튕기기를 한 번 더 하고, 잡기 전과 뒤를 견주게 합니다.

주의

- 이 장은 S03에서 직접 관찰한 뒤에 보여 줍니다.



S05 소리의 세기와 높낮이 · 소리의 세기와 높낮이의 뜻 · 약 2분

교과서 용어 '소리의 세기'와 '소리의 높낮이'의 뜻을 알려 주고, 둘이 다르다는 것을 소리로 들려줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "엄마(아빠)가 '아—'를 같은 높이로 크게, 작게 내 볼게. 무엇이 달라졌어? 이게 소리의 세기야."
- "이번에는 같은 크기로 높게, 낮게 내 볼게. 이게 소리의 높낮이야."
- "크고 작으면 두 팔을 넓게·좁게, 높고 낮으면 손을 위·아래로 해 볼까?"

예상 답

- "크게, 작게가 달라졌어요." "높게, 낮게가 달라졌어요."

막히면

- S17(보충)의 몸으로 나타내기를 먼저 해 봅니다.
- 피아노 앱이나 실로폰이 있으면 같은 건반을 세게·약하게, 오른쪽·왼쪽 건반을 쳐서 들려줍니다.

주의

- '소리를 높여 줘'라는 말이 생활에서는 '크게 해 줘'라는 뜻으로 쓰여 아이가 헷갈릴 수 있습니다. 과학에서는 크고 작음은 '세기', 높고 낮음은 '높낮이'로 구별한다고 알려 줍니다.



S06 자를 튕기면 어떨까? · 예상하기(자 튕기기) · 약 2분

자 튕기기 실험의 결과를 미리 예상하게 합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "자를 살짝 튕길 때와 세게 튕길 때, 어느 쪽이 더 큰 소리가 날까?"
- "책상 밖으로 길게 나왔을 때와 짧게 나왔을 때, 어느 쪽이 더 높은 소리가 날까?"
- "활동지 2의 '내 예상' 칸에 써 줘."

예상 답

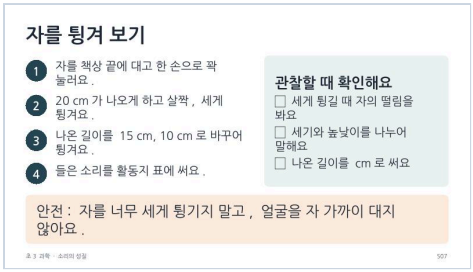
- "세게 튕기면 큰 소리가 날 것 같아요." "길면 높은 소리가 날 것 같아요."(틀린 예상이어도 그대로 씁니다)

막히면

- "고무줄을 세게 당기면 더 많이 늘어났지? 자를 세게 튕기면?"처럼 지난 시간 결과를 떠올리게 합니다.

주의

- 한 번에 한 가지만 바꾸는 까닭: 세기와 길이를 함께 바꾸면 무엇 때문에 소리가 달라졌는지 알 수 없습니다.
- 이 장에서는 결과를 알려 주지 않습니다. 결과는 S08에서 정리합니다.



S07 자를 튕겨 보기 · 자 튕기기 실험 · 약 5분

자 튕기기로 소리의 세기와 높낮이를 바꾸어 보고, 결과를 활동지 2에 기록합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “자의 20 cm 눈금을 책상 끝에 맞추고 손바닥으로 꽉 눌러. 0 쪽이 밖으로 나오게 하면 20 cm가 나와.”
- “먼저 살짝, 다음에 조금 세게 튕겨 봐. 소리와 자의 떨림이 어떻게 달라?”
- “이번에는 15 cm, 10 cm만 나오게 하고 같은 세기로 튕겨 봐. 소리가 어떻게 달라져?”

예상 답

- “세게 튕기니까 소리가 커지고 자가 더 크게 떨려요.” “짧게 하니까 소리가 높아졌어요.”

정답

- 살짝 → 세게: 작은 소리 → 큰 소리(자가 더 크게 떨림)
- 나온 길이 20 cm → 15 cm → 10 cm: 낮은 소리 → 높은 소리

막히면

- 자를 누르는 손이 약하면 소리가 잘 나지 않습니다. 부모가 자를 눌러 주고 아이는 튕기기만 합니다.
- 높낮이를 구별하기 어려우면 20 cm와 10 cm만 번갈아 여러 번 튕겨 들려줍니다.

주의

- 안전: 자를 세게 튕기면 손을 칠 수 있습니다. 얼굴을 자 가까이 대지 않습니다.
- 20 cm가 나오면 책상 위에 10 cm, 10 cm가 나오면 책상 위에 20 cm가 남습니다.
- 아이가 ‘짧으면 더 빨리 떨려요’라고 말하면 본 대로 기록하게 하고 칭찬합니다. 떨림의 빠르기와 높낮이의 관계는 이 차시에서 가르치지 않습니다.

안전: 자를 너무 세게 튕기지 말고, 얼굴을 자 가까이 대지 않아요.



S08 자 튕기기 결과 · 결과 정리(세기와 높낮이) · 약 2분

아이의 기록과 견주어 결과를 정리하고, 세기와 높낮이를 바꾼 방법이 다르다는 것을 설명하게 합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “네 기록과 같아? 큰 소리를 내려면 어떻게 했어? 높은 소리를 내려면?”
- “큰 소리가 날 때 자는 어떻게 떨렸어?”

예상 답

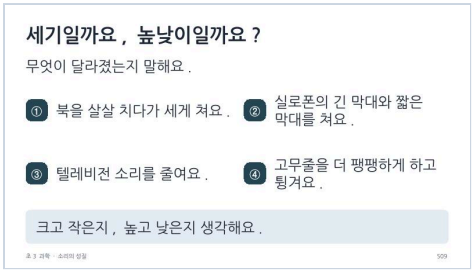
- “세게 튕겼어요.” “짧게 했어요.” “크게 떨렸어요.”

막히면

- S07의 실험을 한 번 더 하며 한 가지씩 바꾸어 들려줍니다.

주의

- 이 장은 실험을 마친 뒤에 보여 줍니다. 아이의 결과가 다르면(예: 소리가 잘 나지 않음) 자를 더 꽉 누르고 다시 해 봅니다.



S09 세기일까요, 높낮이일까요? · 세기와 높낮이 구별하기 · 약 3분

생활 속 소리의 변화를 세기와 높낮이로 구별합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 말해 볼래? 소리가 커지고 작아진 거야, 높아지고 낮아진 거야?”
- “②에서 짧은 막대는 어떤 소리가 날까? 자 튕기기와 비슷하지?”

정답

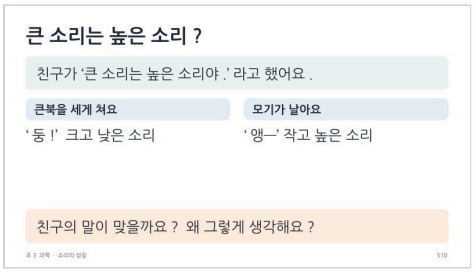
- ① 세기(소리가 커짐)
- ② 높낮이(짧은 막대가 높은 소리, 긴 막대가 낮은 소리)
- ③ 세기(소리가 작아짐)
- ④ 높낮이(소리가 높아짐)

막히면

- S08의 표를 다시 보여 줍니다.
- ④는 S03의 고무줄 통으로 직접 해 봅니다. 고무줄을 더 당겨 팽팽하게 하고 튕기면 소리가 높아집니다.

주의

- 실로폰의 막대는 교과서에서 ‘음판’이라고도 합니다.
- ③에서 ‘소리를 낮춰요’라고 말하면 “작게 한 거야, 낮은 소리로 바꾼 거야?”라고 다시 물어 구별하게 합니다(오해 M1).



S10 큰 소리는 높은 소리? · 오해 비교(큰 소리 = 높은 소리?) · 약 2분

세기와 높낮이가 따로 바뀐다는 것을 두 예로 비교해 오해를 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “큰북 소리는 커, 작아? 높아, 낮아?”
- “모기 소리는? 그럼 큰 소리가 꼭 높은 소리일까?”

정답

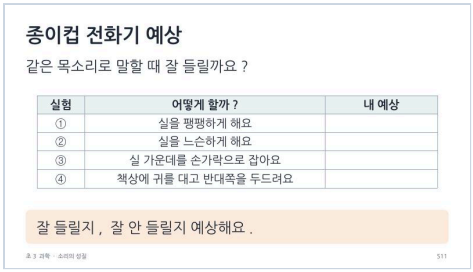
- 친구의 말은 맞지 않습니다. 큰북 소리는 크지만 낮고, 모기 소리는 작지만 높습니다. 세기와 높낮이는 따로 바뀝니다.

막히면

- 부모가 ‘아—’를 크고 낮게, 작고 높게 내어 들려줍니다.

주의

- 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S11(종이컵 전화기)부터 이어도 됩니다.



S11 **종이컵 전화기 예상** · 예상하기(종이컵 전화기) · 약 2분

소리의 전달 실험 네 가지의 결과를 미리 예상합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “종이컵 전화기는 실로 이어져 있지? 실을 팽팽하게 할 때와 느슨하게 할 때 똑같이 들릴까?”
- “실 가운데를 손가락으로 잡으면? 책상에 귀를 대면 두드리는 소리가 들릴까?”
- “활동지 4의 ‘내 예상’ 칸에 ○(잘 들림), △(조금 들림), ×(안 들림)로 써 줘.”

예상 답

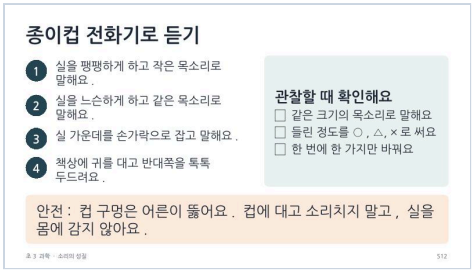
- “팽팽하면 잘 들릴 것 같아요.” “잡아도 들릴 것 같아요.”(틀린 예상이어도 그대로 씁니다)

막히면

- 예상을 말하기 어려우면 ①과 ③ 두 가지만 먼저 예상합니다.

주의

- 이 장에서는 결과를 알려 주지 않습니다. 결과는 S13에서 정리합니다.



S12 종이컵 전화기로 듣기 · 종이컵 전화기 실험 · 약 6분

종이컵 전화기와 책상으로 소리가 물체를 통해 전달되는 것을 관찰하고 활동지 4에 기록합니다(목표 B, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠)는 방 저쪽에서 작은 목소리로 말할게. 너는 컵을 귀에 대고 들어 봐. 실을 팽팽하게 하자.”
- “이번에는 실을 느슨하게 해 볼까? 같은 목소리로 말할게.”
- “실 가운데를 손가락으로 꼭 잡아 봐. 어떻게 들려?”
- “마지막으로 책상에 한쪽 귀를 대고, 엄마(아빠)가 반대쪽 끝을 손가락으로 톡톡 두드릴게.”

예상 답

- “팽팽할 때 잘 들려요.” “느슨하면 잘 안 들려요.” “잡으니까 거의 안 들려요.” “책상으로 똑똑 소리가 크게 들려요.”

정답

- ① 잘 들림 ② 잘 안 들림 ③ 거의 안 들림 ④ 잘 들림

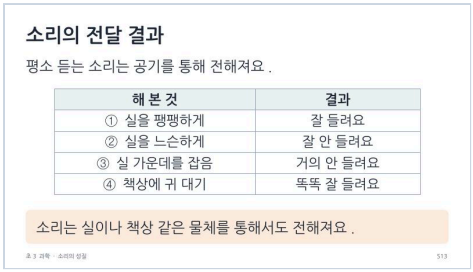
막히면

- 실이 짧아 컵 없이도 목소리가 들리면, 부모가 아주 작은 목소리(속삭임)로 말하거나 방문 밖으로 실을 늘입니다.
- 실이 컵 바닥에서 빠지면 클립을 실에 한 번 더 감아 묶습니다.

주의

- 안전: 컵 바닥 구멍은 부모가 이쑤시개로 뚫습니다. 컵을 귀에 댄 사람에게 크게 소리치지 않고, 실을 목이나 몸에 감지 않습니다. 실에 걸려 넘어지지 않게 주변을 정리합니다.
- 컵을 귀에서 떼면 목소리가 공기로도 들릴 수 있습니다. 실을 통해 들리는 소리와 견주게 하려면 속삭이듯 말합니다.

안전: 컵 구멍은 어른이 뚫어요. 컵에 대고 소리치지 말고, 실을 몸에 감지 않아요.



S13 소리의 전달 결과 · 결과 정리(소리의 전달) · 약 2분

기록과 견주며 소리가 공기뿐 아니라 실·책상 같은 물체를 통해서도 전달된다고 결과로 설명하게 합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “네 기록과 같아? 종이컵 전화기에서 소리는 무엇을 타고 왔을까?”
- “실을 잡았을 때 잘 안 들린 까닭은 뭘까? 고무줄을 잡았을 때를 떠올려 봐.”

예상 답

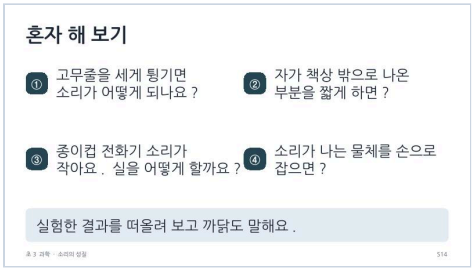
- “실을 타고 왔어요.” “잡으니까 떨림이 멈춰서 소리가 안 왔어요.”

막히면

- S04의 ‘잡으면 떨림이 멈추고 소리도 멈춰요’ 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 소리는 물속에서도 전해집니다. 아이가 수영장 물속에서 소리를 들은 경험이 있으면 이야기 나누고 넘어갑니다.
- 실험 결과가 다르게 나왔다면(예: 느슨해도 들림) 목소리가 공기로 들렸을 수 있으므로 더 작은 목소리로 다시 해 봅니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 3분

도움 없이 목표 A·B를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

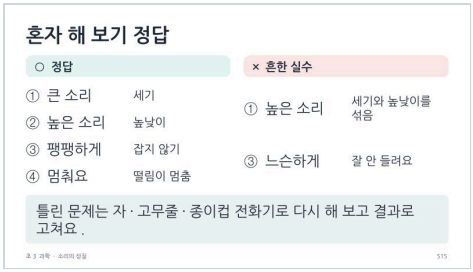
- ① 큰 소리가 난다(소리의 세기가 커진다)
- ② 높은 소리가 난다
- ③ 실을 팽팽하게 하고, 실을 잡거나 다른 물건에 닿지 않게 한다
- ④ 떨림이 멈추어 소리도 멈춘다(작아진다)

막히면

- ①②④는 S08·S04, ③은 S13을 다시 봅니다. 직접 해 보고 답해도 됩니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①을 ‘높은 소리’라고 하면 S10으로 돌아갑니다(오해 M1).



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 실험으로 다시 확인해 보자.”

정답

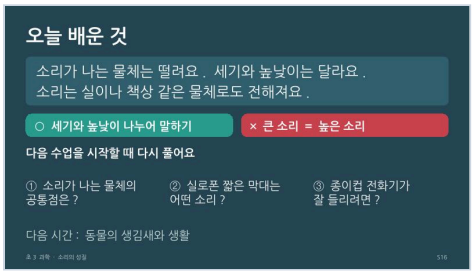
- ① 큰 소리 ② 높은 소리 ③ 실을 팽팽하게, 잡지 않기 ④ 떨림과 소리가 멈춤

막히면

- ①이 틀리면 S10으로(오해 M1), ③이 틀리면 S12의 ①·②를 다시 해 봅니다(오해 M3).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 실험으로 알게 된 것 세 가지를 말해 볼래?”

예상 답

- “소리가 나면 떨려요.” “세게 치면 큰 소리, 짧으면 높은 소리예요.” “실로도 소리가 와요.”

정답

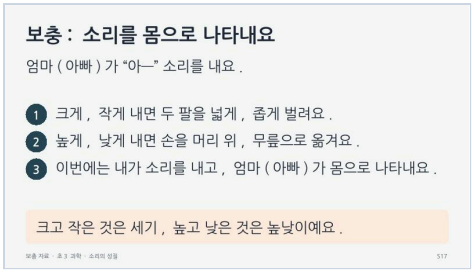
- ① 떨린다 ② 높은 소리 ③ 실을 팽팽하게 하고 잡지 않는다

막히면

- S04, S08, S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S17 **보충: 소리를 몸으로 나타내요** · 보충(크고 작은 소리, 높고 낮은 소리) · 약 4분

소리의 크고 작음과 높고 낮음을 몸으로 구별해 보며, 세기와 높낮이를 배울 준비를 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "엄마(아빠)가 '아—' 할게. 크면 팔을 넓게, 작으면 좁게 해 봐."
- "이번에는 높으면 손을 머리 위로, 낮으면 무릎으로 내려 봐."
- "이제 네가 소리를 내 봐. 엄마(아빠)가 맞혀 볼게."

예상 답

- 아이가 크기에는 팔, 높이에는 손의 위치로 바르게 나타냅니다.

막히면

- 크기만 바꾸고(높이는 그대로) 여러 번 한 뒤에 높이만 바꾸어 봅니다. 두 가지를 한꺼번에 바꾸지 않습니다.
- 이 차시의 계획상 선수 차시는 '밀기·당기기와 수평 잡기'(KR22-G03-SCI-PUSHPULL-L01)입니다. S02의 ①②가 어려웠다면 그 차시의 S06과 S17(보충)을 다시 봅니다.
- 소리의 차이를 몸으로 나타내는 것 자체가 어렵다면 초1 '박에 맞춰 노래하기'(KR22-G01-ART-BEAT-L01)처럼 노래와 몸짓으로 소리를 느끼는 활동을 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	목: 떨림이 느껴짐 / 고무줄: 떨리며 소리가 남 / 잡기: 떨림과 소리가 멈춤
2	살짝: 작은 소리, 세게: 큰 소리 / 20 cm: 낮은 소리, 10 cm: 높은 소리(15 cm는 그 사이). 길이를 줄일수록 높아지면 맞음. 예상 칸은 실험 전에 썼는지만 봅니다.
3	북: 세기 / 실로폰: 높낮이 / 라디오: 세기 / 피아노: 높낮이
4	① ○ ② △ 또는 × ③ × ④ ○. 예상 칸은 실험 전에 썼는지만 봅니다.
5	실을 잡으면 실의 떨림이 멈추어 소리가 잘 전해지지 않기 때문이다('떨림이 멈춘다'가 들어 있으면 맞음).
6	① 떨림(물체가 떨린다) ② 높은 소리 ③ 팽팽하게 하고, 잡거나 다른 물건에 닿지 않게 한다

오늘의 기록

S07 자 튕기기: 세기와 높낮이를 나누어 말함 □ 도움을 받아 말함 □
S12 종이컵 전화기: 네 가지 모두 기록 □ 도움을 받아 기록 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □ 세기·높낮이를 섞음 □

메모: _____